

METODY PROGRAMOWANIA – LABORATORIUM 5

PROGRAM 01

Napisz i przetestuj program, który odczyta z pliku tekstowego o dowolnej nazwie definicję krawędzi grafu skierowanego i na ich podstawie utworzy macierz incydencji, a następnie wyznaczy dla każdego wierzchołka wszystkich jego sąsiadów.

W celu utworzenie macierzy incydencji wykorzystaj:

- A) tablicę dynamiczną dwuwymiarową
- B) kontener tablicy (std::vector)

Algorytmy zapisz w funkcjach.

WEJŚCIE

Plik testowy o dowolnej nazwie (standardowe wejście) ma następujący format:

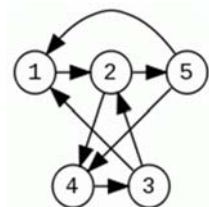
Pierwsza linia zawiera liczbę całkowitą k określającą ilość krawędzi w grafie.

Każdy z kolejnych k -wierszy zawiera pary liczb, które określają kolejno numer wierzchołka wyjściowego i numer wierzchołka docelowego krawędzi.

WYJŚCIE

Macierz incydencji oraz wszyscy sąsiedzi dla każdego wierzchołka grafu.

PRZYKŁAD



PROGRAM 02

Napisz i przetestuj program, który odczyta z pliku tekstowego o dowolnej nazwie definicję krawędzi grafu nieskierowanego i na ich podstawie utworzy tablicę list incydencji, a następnie wyznaczy stopnie wszystkich wierzchołków.

W celu utworzenie pojedynczej listy incydencji wykorzystaj:

- A) struktury (lista jednokierunkowa) * (do wyboru)
- A) klasy (lista jednokierunkowa) * (do wyboru)
- B) kontener typu list (std::list)

Algorytmy zapisz w funkcjach.

WEJŚCIE

Plik testowy o dowolnej nazwie (standardowe wejście) ma następujący format:

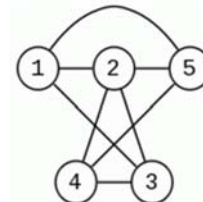
Pierwsza linia zawiera liczbę całkowitą k określającą ilość krawędzi w grafie.

Każdy z kolejnych k -wierszy zawiera pary liczb, czyli dwa wierzchołki grafu połączone krawędzią (kolejność tych par jest zupełnie dowolna).

WYJŚCIE

Lista incydencji oraz stopnie wszystkich wierzchołków.

PRZYKŁAD



UWAGA

Nie można wykorzystać rozwiązań ze strony <http://edu.i-lo.tarnow.pl/>

Pamiętaj o podziale programu na stosowne pliki oraz komentarzach do kodu.

ZASADY ODDAWANIA GOTOWYCH PROGRAMÓW:

Pliki **.cpp** o nazwach: ***Nazwisko_Imie_Program_01.cpp, Nazwisko_Imie_Program_02.cpp***

***wraz z wszystkimi innymi utworzonymi plikami powinny być zamieszczone w katalogu:
Nazwisko_Imie_Laboratorium_5***

Katalog powinien być spakowany w formacie **.rar** lub **.zip** i przesłany do folderu: ***Programy - laboratorium 5***
– ***Wtorek*** dostępnego na stronie kursu MP (delta.pk.edu.pl).

LITERATURA:

Wróblewski P. : Algorytmy struktury danych i techniki programowania, Helion 2010